

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
RENATA GERVÁSIO

Monografia
**A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
APLICADA NO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO**

ITAJAÍ
2009

RENATA GERVÁSIO

Monografia
**A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
APLICADA NO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO**

Monografia desenvolvida para o
Estágio Supervisionado do Curso de
Comércio Exterior do Centro de
Ciências Sociais Aplicadas - Gestão
da Universidade do Vale do Itajaí.

Orientador: Leonardo Specorte Russi

ITAJAÍ
2009

Agradeço a Deus por ter guiado
nesse caminho e jamais ter me
abandonado. Aos meus pais, pela
confiança, apoio e amor. Ao meu
namorado Evandro pela paciência e
compreensão nas horas difíceis. Ao
meu orientador Prof. Leonardo
Specort Russi pela dedicação na
conclusão desta etapa.

“Bom mesmo é ir à luta
Com determinação,
Abraçar a vida com paixão,
Perder com classe e
vencer com ousadia,
Porque o mundo pertence
a quem se atreve e a vida
é muito para ser insignificante.”
(Charlín Chaplin)

EQUIPE TÉCNICA

a) Nome da estagiária
Renata Gervásio

b) Área de estágio
Monografia

c) Orientador de conteúdo
Prof. Leonardo Specorte Russi

e) Responsável pelo Estágio
Prof^a. Natalí Nascimento

RESUMO

A globalização provocou um aumento de competitividade entre os prestadores de serviços, aumentando o grau de exigência dos clientes e tornando a logística um eixo fundamental em toda operação de transporte sendo indispensável sua eficácia durante todo o percurso e assim gerando um diferencial no serviço prestado. Esse trabalho teve como objetivo geral apresentar a TI aplicada no transporte rodoviário. Os objetivos específicos tiveram como base demonstrar a importância do transporte rodoviário no planejamento logístico e apresentar as soluções da TI integrada ao transporte rodoviário. A metodologia utilizada nesta monografia foi pesquisa qualitativa, quanto ao meio de investigação dos dados coletados foi através da pesquisa bibliográfica. O trabalho foi fundamentado com os principais autores do setor de transportes, logística e TI, buscando destacar os principais conceitos para uma melhor explicação do conteúdo. O transporte rodoviário tem sido considerado o meio de transporte mais utilizado e eficiente no território nacional, sendo o meio de transporte com mais disponibilidade de serviço, velocidade e agilidade. A TI tem como vantagem agilizar os processos, eliminado papéis, melhorando a comunicação e dando segurança ao vendedor e comprador. A TI é vista como uma ferramenta estratégica que vem inovando a cada dia para atender melhor a todos com a maior eficiência possível.

Palavras-chave: Logística; Transporte Rodoviário; Tecnologia da Informação.

LISTA DE SIGLAS

SPT - Sistemas de Processamento de Transações

SIG - Sistema de Informação Gerencial

SSD - Sistema de Suporte à Decisão Conjunto

SE - Sistema Especialista

IA - Inteligência Artificial

CRM - Customer Relationship Management

SRM - Supplier Relationship Management

EDI – Eletronic Data Interchange

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	09
1.1	Objetivo geral	10
1.2	Objetivos específicos.....	10
1.3	Justificativa	10
1.4	Abordagem peral do problema	10
1.5	Questões específicas	11
1.6	Pressupostos.....	11
2	METODOLOGIA	13
2.1	Tipo de pesquisa	13
2.2	Área de abrangência	13
2.3	Coleta e tratamento dos dados.....	13
2.4	Apresentação e análise dos dados.....	14
3	REVISÃO LITERÁRIA.....	15
3.1	Globalização.....	15
3.2	Logística	17
3.3	Transportes	19
3.4	Tipos de modais	20
3.4.1	Marítimo.....	20
3.4.2	Fluvial.....	21
3.4.3	Lacustre.....	21
3.4.4	Ferrovário.....	22
3.4.5	Aéreo.....	23
3.4.6	Transporte Rodoviário.....	23
4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)	27
5	PESQUISA.....	32
5.1	A importância do transporte rodoviário no planejamento logístico	32
5.2	As soluções da TI integrada ao transporte rodoviário	37
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	41
	REFERÊNCIAS.....	42
	ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS.....	44

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho de monografia apresenta sobre o tema de comércio exterior que é uma atividade de compra, venda e troca de bens e serviços. Dentro dessas atividades este trabalho de monografia abrange sobre o tema transporte rodoviário e tecnologia da informação.

A Tecnologia da informação é na atualidade o benefício mais solicitado em diversas empresas e setores do comércio exterior. Ela traz imensos benefícios como melhoria na comunicação, segurança, confiabilidade entre outros que se encaixam neste item que não para de crescer e que esta ajudando muito o comércio a evoluir.

O mundo expressa uma nova fase de globalização que estão evidentemente cada vez mais constantes, desafiando práticas e idéias de maneira imperceptível, desaparecendo com diversas barreiras e fazendo com que haja uma maior comunicação. Atualmente, o desenvolvimento das indústrias dos transportes, o avanço tecnológico e a informatização estão obrigando o setor a ser apreciável, que sempre sofreu com a agilidade, preço e confiabilidade.

O comércio exterior está estruturado sobre muitas variáveis, sendo também importante na área logística e de transportes dos países. É o transporte de bens vendidos, comprados ou trocados, ou seja, a locomoção destes bens através dos modais utilizados no comércio exterior, do seu ponto de origem até o seu ponto de destino.

A logística de transportes também é abordada neste trabalho, pois se a logística ser planejada corretamente ela trará imensos benefícios para a atividade exportadora ou importadora. A logística planejada adequadamente é o caminho certo para os modais fazerem sua parte.

Os assuntos tratados neste trabalho de monografia é sobre globalização, logística e transporte rodoviário que são fundamentais para a evolução de muitas empresas e para a geração de valor ao cliente por meio de um serviço que reduza custos operacionais, o que é muito importante no comércio mundial, tempo de grandes evoluções nas estratégias de competição.

1.1 Objetivo geral

Apresentar a tecnologia da informação aplicada no transporte rodoviário.

1.2 Objetivos específicos

- Demonstrar a importância do transporte rodoviário no planejamento logístico.
- Apresentar as soluções da TI integrada ao transporte rodoviário.

1.3 Justificativa

O tema a ser abordado tem por finalidade estudar a TI e destacar a TI aplicada no transporte rodoviário.

A escolha do tema é apresentar a procura por mais agilidade na logística em menos tempo possível com a implantação da TI aplicada ao transporte rodoviário, onde se percebe que o mesmo vem crescendo a cada dia, fazendo com que haja uma busca maior na área de transporte de cargas e tecnologia da informação.

A acadêmica obteve proveito, pois enriqueceu seus conhecimentos na área de TI aplicada no transporte rodoviário, aonde este tema está evoluindo muito e a necessidade de entendê-lo é fundamental.

Para a Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, trata-se de um assunto que servirá como fonte de pesquisa a futuros estudiosos.

1.4 Abordagem geral do problema

A Tecnologia da Informação (TI) no transporte rodoviário surgiu a fim de vencer barreiras e inovar o processo de transformação de dados em informações

que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, bem como proporcionam a sustentação administrativa para aperfeiçoar os resultados esperados.

Com a TI aplicada ao transporte rodoviário há vários benefícios para serem usados e assim poder ter mais agilidade nos recebimentos e entregas de mercadorias.

1.5 Questões específicas

Qual a vantagem do transporte rodoviário?

Quais as vantagens que a TI traz para os transportes?

A TI pode ser vista como estratégia no transporte rodoviário?

1.6 Pressupostos

1 – O transporte rodoviário tem sido considerado o meio de transporte mais comum e eficiente no território nacional, sendo o meio de transporte mais adequado para a distribuição de pequenos volumes a áreas mais abrangentes. As vantagens do transporte rodoviário, apresentadas por Ballou (2007), são: serviço porta a porta, sem necessidade de carregamento ou descarga entre origem e destino; frequência e disponibilidade dos serviços; velocidade e conveniência.

2 – São diversas as vantagens que a TI traz para os transportes, as mais importantes são o fluxo de informações e materiais, a qualidade e velocidade na troca de informações entre importador e exportador que promove inúmeras oportunidades de negócios, a comunicação entre os terminais fixos e portáteis, gestão de frotas e fretes e o total controle de cargas.

3 - Percebe-se que há alguns fatores que influenciam na importância da TI no transporte rodoviário como a informação vital para níveis competitivos e o fluxo de informações que tem um papel importante no planejamento estratégico e nas distribuições da cadeia logística.

A TI é vista como uma ferramenta de competitividade que vem inovando a cada dia e assim gerando um melhor desenvolvimento e atendimento das empresas que já trabalham com essa tecnologia.

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho de monografia mostrará o tipo de pesquisa, área de abrangência, coleta e tratamento de dados, apresentação e análise dos mesmos.

2.1 Tipo de Pesquisa

Quanto aos meios a pesquisa é bibliográfica: o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica deve ser entendido não como um roteiro rigoroso que se deva seguir sob pena de comprometer o trabalho, mas sim como um roteiro entre outros, elaborado com base na experiência de seu autor. (GIL, 2007, p.59)

O método utilizado é o qualitativo: Segundo Marconi (2000, p.109) “a característica qualitativa traz a possibilidade de formular relações entre características observáveis ou experimentalmente determináveis de um objeto de estudo.”.

Quanto aos fins, na busca pelos objetivos a pesquisa descritiva “vai além da simples identificação da existência de relação entre variáveis e pretendem determinar a natureza desta relação.” (GIL, 2007, p. 42).

2.2 Área de abrangência

Este trabalho de monografia será na área de Logística, mais especificadamente na área de transportes.

2.3 Coleta e tratamento dos dados

Os dados serão coletados por meio de pesquisas bibliográficas em livros, revistas e jornais relacionados ao assunto e internet.

2.4 Apresentação e análise dos dados

As informações levantadas junto ao referencial bibliográfico serão apresentadas em forma de textos interpretativos, explicativos e conclusivos.

3 REVISÃO LITERÁRIA

Neste capítulo apresentam-se alguns temas que fundamentarão teoricamente o trabalho de monografia, tais como globalização, logística, transportes, modais e TI.

3.1 Globalização

Muitos historiadores afirmam que a globalização teve início nos séculos XV e XVI com as navegações e descobertas marítimas, aonde o homem europeu entrou em contato com povos de outros continentes, estabelecendo relações comerciais e culturais. Porém, a globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo. O neoliberalismo, que ganhou força na década de 1970, impulsionou o processo de globalização econômica.

É como se o mundo refizesse uma sociedade melhor, onde as concepções capitalistas afirmam que os malefícios que este processo causou são sacrifícios que a sociedade teve que enfrentar para o seu próprio desenvolvimento. Fica cada vez mais evidente que esta liberalização intensificou os relacionamentos e fez com que o capitalismo ultrapassasse fronteiras e que reorganizou a sociedade através do trabalho e da busca incessante de produzir capital em grandes proporções.

É evidente que os países em desenvolvimento estão agora oferecendo espaços para a lucrativa manufatura de produtos industriais destinados ao mercado mundial em escala crescente. (IANNI, 2000, p. 18).

Com os mercados internos saturados, muitas empresas multinacionais buscaram conquistar novos mercados consumidores, principalmente dos países recém saídos do socialismo. A concorrência fez com que as empresas utilizassem cada vez mais recursos tecnológicos para baratear os preços e também para estabelecerem contatos comerciais e financeiros de forma rápida e eficiente, foi neste momento que entra a utilização da Internet, das redes de computadores, dos meios de comunicação via satélite etc.

Para Lorenzetti (2000, p. 51) Essa nova facilidade que as empresas possuem de agir além fronteiras cria por outro lado novos desafios para os governos e atores sociais. Enquanto as companhias transnacionais agem dentro de sua rede através dos países, não há uma estrutura entre os governos com uma coordenação que controle a ação das transnacionais de modo a salvaguardar o interesse essencial econômico e social de seus países.

Ao lado de redes avançadas de comunicações, as empresas são capazes de operar em um ambiente internacional, tornando todas as fronteiras invisíveis. De forma similar, a transferência de mercadorias de um meio de transporte para outro requer facilidades intermodais que operem de forma eficiente, segura e previsível, podendo ajustar-se expandir à medida que cresce e diversifica-se a demanda aplicada sobre eles. As próximas duas décadas exigirão progresso tecnológico em sistemas de transportes para reduzir custos, aumentar a confiabilidade e a segurança e aumentar a compatibilidade ambiental.

Uma característica importante da globalização é a busca pelo barateamento do processo produtivo pelas indústrias. Muitas delas produzem suas mercadorias em vários países com o objetivo de reduzir os custos e optam por países onde a mão-de-obra, a matéria-prima e a energia são mais baratas.

O que é globalização:

- * processo na qual a organização busca o foco em suas competências, utilizando conhecimento e recursos espalhados pelo globo;
- * A globalização permite o desenvolvimento de soluções locais;
- * Globalização significa transitar pelas diferentes culturas, entendendo e respeitando suas crenças, aspectos econômicos, história e idioma;
- * Globalização não significa entender a todos os clientes e segmentos de mercado, vendendo todos os produtos;
- * Globalização não significa redução de empregos.

(NOVAIS, 2001, p. 26)

Os impactos da globalização no Brasil não foram bons, pois enquanto o mundo abria as fronteiras e integrava as respectivas economias em blocos econômicos, o Brasil mantinha as suas fechadas, impondo uma política de protecionismo à produção nacional, com fortes restrições aos transportes e às importações. Mas o Brasil começou-se a desenvolver e esse processo atual de globalização nada mais é do que a mais recente fase da expansão capitalista, onde visa aumentar os mercados e, portanto, os lucros, que é o que de fato move os capitais, produtivos ou especulativos, na arena do mercado.

Para Ianni (1997, p. 17) “a globalização desafia radicalmente os quadros de referência da política, como prática e teoria” as nações e as organizações internacionais serão obrigadas a desenvolverem políticas que preservem a segurança, a proteção, o trabalho e o meio ambiente como um todo.

3.2 Logística

A logística existe desde os tempos mais antigos, foi difundida nos campos de batalha, na preparação das guerras, líderes militares desde os tempos bíblicos, já se utilizavam da logística. As guerras eram longas e nem sempre ocorriam próximo de onde estavam as pessoas. Por isso, eram necessários grandes deslocamentos de um lugar para outro, além de exigir que as tropas carregassem tudo o que iriam necessitar.

A logística vem transformando o processo, planejando-o e coordenando-o, a fim de se alcançar os níveis de serviços exigidos, associando custo de produção e qualidade aceitáveis, objetivando a competitividade.

Para Ballou (1993, p.23) a missão da logística é colocar as mercadorias ou serviços no lugar certo e no instante correto e na condição desejada, ao menor custo. Entende-se que a missão da logística é desenvolver estudos sobre mercados de produção e distribuição física a fim de cada vez mais tempos em processos produtivos e otimizar os transportes de insumos e produtos acabados no intuito de diminuir custos, tornando-se cada vez mais competitivos.

A logística deixou de ser apenas uma operação de transporte, movimentação e armazenamento, feito de forma isolada pelos diversos elos da cadeia de suprimentos, muitos autores falam de diferentes ângulos, porém focando sempre o fluxo produtivo, os custos, níveis de serviço, gerenciamento de atividades de suprimentos e distribuição física.

Há algumas questões que estão mudando o gerenciamento de fluxo de informações e de materiais na nova empresa globalizada. Primeiramente é o desafio imposto pela necessidade de movimentar produtos e materiais mais rapidamente de forma confiável entre empresas e clientes, outra questão é o desafio de gerenciar o estoque dos clientes junto com seus programas de produção.

A logística tem como função gerenciar varias funções empresariais, como transporte, distribuição e tecnologia da informação, com finalidade de aprimorar a produção e a entrega de produtos aos membros mundiais da cadeia de abastecimento.

Uma das maiores vantagens da logística é a velocidade na entrega das mercadorias, pois se a velocidade for posteriormente vinculada a um serviço confiável, a empresa ganha uma ferramenta poderosa para aumentar a participação no mercado, mas as vantagens de velocidade são bem maiores, pois colocar o produto no mercado mais rapidamente pode oferecer vantagens de custos para a organização.

Para que a logística tenha um bom funcionamento é preciso estar atento as três características básicas que são a velocidade, visibilidade e variabilidade. a velocidade da logística é com relação aos dados, atividades com planejamento e execução que são desempenhados dentro da empresa com planos, previsões e projeções, pois a velocidade do planejamento é a velocidade de execução. Na visibilidade percebe-se a capacidade de uma empresa em ampliar o acesso dos funcionários aos dados de planejamento interno e na variabilidade é aonde se refere a tendência crescente em relação aos clientes que precisam de produtos imediatamente.

Para Novaes (2001), a logística se torna uma ferramenta eficaz porque aperfeiçoa o nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos consumidores, através de um eficiente planejamento e controle, facilitando as atividades de movimentação e armazenagem, que visam o fluxo de produtos e serviços.

A logística está em intensas transformações, à competitividade está dia-a-dia mais acirrada onde as empresas estão tendo que se adaptarem as mudanças e implantações da TI para satisfação do seu cliente que estão cada dia mais exigente, forçando que as mesmas ampliem os níveis de serviços e o lançamento de novos produtos. A velocidade, variabilidade e visibilidade são os principais requisitos que a logística deve implantar para a facilidade do consumidor e com isso ganhar novos mercados.

Para a logística se tornar eficaz e eficiente é necessário ao longo da cadeia produtiva, diversas atividades sejam desenvolvidas no objetivo de determinar um gerenciamento logístico capaz e proporcionar a empresa vantagem competitiva,

gerando operações de baixo custo e, uma das mais importantes atividades logísticas é o transporte.

O transporte é visto como uma atividade muito importante dentro da cadeia logística é fundamental e está presente em todas as empresas sendo responsável por toda a movimentação de cargas ou pessoas.

3.3 Transportes

O transporte de cargas significa a atividade de circulação de mercadorias, de um ponto a outro de um território, podendo ser nacional ou internacional. A evolução humana foi acompanhada pelo desenvolvimento do sistema de transporte, que foi se adaptando a sua necessidade através do tempo.

No começo chamava de tração humana pelo fato de o homem levar um objeto de um lugar a outro, com suas forças. Isto foi o primeiro conceito de transporte para o ser humano, mas esse conceito foi se aperfeiçoando com o uso de objetos como de cestas, carroças e a domesticação de animais para cargas.

Para Mendonça (1197, p. 25) Enquanto este processo ocorria em terra, o homem explorava também as possibilidades do transporte aquaviário, tendo, no início, como seu meio de transporte, um simples tronco de árvore que, com o tempo, foi sendo unido e amarrado para formar o que hoje chamamos de jangada.

A evolução deste modal foi lenta, porém contínua, e o homem foi aperfeiçoando estes barcos primitivos que, ao passar do tempo, deixaram de ser impulsionados pela força humana, através de remos, e passaram a ser movidos pela força dos ventos, através da vela. Isto permitiu a ligação de países, próximos ou distantes, separados por mares e oceanos. Nascia o transporte marítimo internacional que é o modal mais utilizado no momento.

Tipo de Transporte	2.000	2.005
Rodoviário	445,8	489,8
Aquaviário	407,5	459,3
Ferrovário	302,6	424,9
Aéreo	0,47	0,56

Fonte é IDET-FIPE/CNT.

Este gráfico acima nos mostra a circulação de mercadorias no Brasil, transporte de carga em milhões de toneladas e a importância dos modais nos dias atuais, o comparativo do ano de 2000 para o ano de 2005 mostra que o modal que mais cresceu é modal aquaviário por ter uma alta capacidade de carga, mas pode-se observar que o modal rodoviário ainda continua sendo o mais utilizado por ter a capacidade de entrega porta-a-porta e a agilidade de entrega.

3.4 Tipos de modais

3.4.1 Marítimo

O transporte marítimo é aquele realizado por navios em oceanos e mares, podendo ser de cabotagem ou longo curso. É um modal que pode ter diversas características e tamanhos e pode ser utilizado para todos os tipos de carga, e para qualquer porto do globo, sendo único veículo de transporte que possibilita a remessa normal e regular de milhares de toneladas ou de metros cúbicos de qualquer produto de uma só vez.

Um dos modais mais importantes para a indústria e a logística no Brasil, o transporte marítimo ainda não tem todo o seu potencial devidamente utilizado. Sua importância está diretamente ligada à intermodalidade, ao aumento na movimentação de cargas no país e ao fortalecimento do setor de logística no mercado nacional. Apesar de todas as dificuldades que enfrenta como portos ainda inadequados, burocracia e altas tarifas, o setor movimenta mais de 350 milhões de toneladas ao ano.

No transporte marítimo há algumas vantagens, tais como:

- Altíssima eficiência energética;
- Elevada economia de escala para grandes lotes a longa distância.

Há também algumas desvantagens como:

- Serviço lento e com grande número de manuseios propiciando a ocorrência de avarias;

- Alguns portos não têm a capacidade de receber navios de auto-sustentados.

3.4.2 Fluvial

A navegação fluvial é aquela realizada em rios. É a típica navegação de interligação do interior. Essa navegação pode transportar qualquer tipo de carga, e com navios de todas as características e tamanhos, desde que a via navegável os comporte.

As características do transporte fluvial é que o mesmo se utiliza para o transporte as vias dispostas pela natureza que, muitas vezes possuem quedas d nível bruscas e encachoeiradas.

As vantagens do transporte fluvial são:

- Elevada capacidade de transporte, através de rebocadores e empurradores;
- Fretes mais baratos que nos modais rodoviário e ferroviário;
- Faculta o uso da multimodalidade;
- Disponibilidade ilimitada;
- Custos variáveis bem mais baixos;
- É muito menos poluente do que o modal rodoviário, apresentando um baixo índice de agressão ao meio ambiente.

As desvantagens:

- Baixa velocidade;
- Capacidade de transporte variável em função do nível das águas;
- Rotas fixas;
- Necessidade de elevados investimentos de regularização de alguns trechos de rios.

3.4.3 Lacustre

A navegação lacustre é aquela realizada em lagos, e tem como característica a ligação de cidades e países circunvizinhos, sendo, também, uma navegação interior, a exemplo da fluvial. É uma navegação bastante restrita, pois há poucos os lagos navegáveis.

É um modal bastante incipiente, não tendo importância relativa no transporte de cargas no comércio internacional. As suas rotas são determinadas por vias adequadas, providas pela própria natureza e estabelecidas pelo homem.

Apresenta as mesmas vantagens que o fluvial quanto à segurança, bem como ao nível de poluição que provoca e o custo de manutenção das suas vias.

3.4.4 Ferroviário

O transporte ferroviário é realizado em estradas de ferro, especialmente construída para ele, não dividindo seus espaços de rodagem com outros modais. Ainda que apresente limitações em relação a outros modais, como o aéreo e marítimo, pode ser utilizado para transporte de mercadorias entre continentes, como ocorre na Ásia e Europa.

Uma característica muito importante do transporte ferroviário é o custo fixo de implantação e manutenção elevado, o transporte apresenta grande eficiência energética, mas pressupõe a existência de trilhos, nem sempre sendo possível atingir o seu destino.

As vantagens desse modal:

- Capacidade para transportar grandes lotes de mercadorias;
- Fretes baixos crescentes, de acordo com o volume transportado;
- Baixo consumo energético;
- Prevê estoques em trânsito.

As desvantagens:

- O Brasil tem apenas 28.000 km de malha férrea. Aproximadamente oito vezes menos que os Estados Unidos. Números de janeiro/1999.

- Tempo de viagem demorado, em função das paradas no percurso, transferências de bitolas, congestionamentos de linhas.
- Custo elevado quando há necessidade de transbordos;
- Depende da disponibilidade de material rodante;
- Baixa flexibilidade de rotas.

3.4.5 Aéreo

O transporte aéreo é uma atividade que envolve com facilidade a rapidez entre vários países devido à velocidade do meio utilizado. O princípio seguido é o mesmo para as cargas nacionais e internacionais.

As reservas podem ser feitas apenas para um espaço na aeronave, para transporte de determinada carga, ou para o espaço total, ou ainda para afretamento de aviões cargueiros.

Para Rodrigues (2000, p. 70) Por outro lado, o multimodal Rodo-aéreo é uma opção crescente para uma clientela cada vez mais exigente, que necessita de entregas rápidas.

Este modal diferencia-se dos demais pelas seguintes características:

- Maior rapidez no transporte, eficiência e confiabilidade;
- Adequado para remessa de pouco peso/volume e de alto valor;
- Usado para transporte de amostras;
- Competitividade: a frequência dos vôos permite altos giro de estoque;
- Ideal para transporte de mercadorias com urgência;

Mas há algumas desvantagens como:

- Frete relativamente alto em relação aos demais modais;
- Não atende aos graneis;
- Capacidade de carga bem menor, comparando ao modal marítimo ferroviário, ganhando apenas do rodoviário;
- Custo elevado da sua infra-estrutura;
- Fortes restrições às cargas perigosas.

3.4.6 Transporte Rodoviário

A revolução industrial foi um grande processo iniciado na Inglaterra a partir do século XVII, surgiu quando os meios de produção até então dispersos em pequenas manufaturas, foram concentrados em grandes fabricas, utilizando maquinas na produção. Numerosos inventos permitiram esse surto de progresso. Nessa época, (1905), muitos já haviam inventado diversas formas de veículos, mas todos parecidos com locomotivas, o mais famoso foi Richard Trevithick, que construiu um veículo em 1803, pesando cinco toneladas e que podia desenvolver a velocidade de cinco quilômetros por hora.

Em 1923, Stephenson juntamente com seu montaram a primeira fábrica de locomotivas do mundo e construiu também a estrada de ferro. Inicia-se a revolução nos transportes.

A partir deste acontecimento, houve a necessidade de aperfeiçoar o transporte com um todo, pois a demanda era crescente, a construção de veículos de diferentes capacidades de cargas e velocidade era inevitável.

Tratando-se de Brasil, segundo Schilling (1997), alguns fatores favoreceram o crescimento do transporte rodoviário de carga no país, principalmente o período que compreende as décadas de 40 e 60 do século passado. Pode-se destacar o período Getúlio Vargas que lançou o slogan: “O Petróleo é Nosso”, o congresso aprova a criação da Petrobrás. Há também a era de Juscelino Kubitschek, e os planos de meta: “50 Anos em 5”, que dentro de tantas ações, destacam-se a implantação da industria automobilística e a construção de Brasília onde houve a necessidade de abertura de novas rodovias rumo ao centro-oeste e outros estados brasileiros.

A evolução da tecnologia revolucionou o transporte, tinha-se veículos pesados e com velocidades muito baixas, hoje, milhões de caminhos rodam pelo Brasil a velocidades impressionantes e dotados de alta capacidade de carga.

No Brasil ainda há a inexistência de regulação que discipline o modal rodoviário, a fiscalização muitas vezes falha, as balanças em mau estado ou até mesmo não operando.

Dentro de tantos fatores que existem, destaca-se a facilidade de acesso ao setor do modal rodoviário, a facilidade de qualquer pessoa que possua uma

habilitação de motorista adequada pode adquirir um veículo e prestar serviço, segundo o Registro Nacional de Transportes Rodoviário de Carga (RNTRC), em 02 de janeiro de 2008 eram mais de 763 mil caminhoneiros ou carreteiros, onde a participação dos autônomos é difícil de estimar, porque são contratados pela empresa transportadora em condições de “agregados”.

O transporte de carga destaca-se dos demais modais por ter maior agilidade, e se respeitando a sua capacidade de carga, o mesmo pode suprir qualquer necessidade de deslocamento de produtos.

As vantagens inerentes ao uso do caminhão são: (1) o serviço porta a porta, de modo que não é preciso carregamento ou descarga entre origem e destino como ocorre nos modos aéreo e ferroviário; (2) a frequência e disponibilidade dos serviços; (3) sua velocidade e conveniência no transporte porta a porta (BALLOU 2001, p. 124).

No Brasil, grande parte da distribuição física ainda é feita durante o dia, congestionando as principais cidades, aumentando os índices de poluição, produzindo um desempenho medíocre e acelerando o desgaste das frotas. Já nas grandes metrópoles dos países desenvolvidos, a distribuição física urbana se dá durante a noite, melhorando o desempenho de frotas e caminhões.

Os transportes são classificados por sua capacidade de carga, quantidade e distância, os principais tipos de equipamentos rodoviários são:

- Caminhão plataforma: transporte de contêineres e cargas de grande volume ou peso unitário.
- Caminhão baú: sua carroceria possui uma estrutura semelhante a de contêineres, que protege toda a carga transportada.
- Caminhão de caçambas: transporte de cargas a granel, descarregado pela gravidade, pela basculação da caçamba.
- Caminhão refrigerado: transporte de gêneros perecíveis. Semelhante ao caminhão baú, possui mecanismos próprios para a refrigeração e manutenção de temperatura do comprometimento da carga.
- Caminhão tanque: sua carroceria é um reservatório dividido em tanques, destinados ao transporte de derivados de petróleo e outros líquidos a granel.

Esses tipos de caminhões citados acima são os mais usados na malha rodoviária brasileira. Mas para tantos tipos de caminhos há vantagens e desvantagens para serem citadas, as vantagens são:

- A maior disponibilidade de vias de acesso;
- Possibilita o serviço porta-a-porta;
- Embarques e partidas mais rápidos;
- Favorece o embarque de pequenos lotes;
- Facilidade de substituir veículo em caso de acidente ou quebra, rapidez na entrega.

As desvantagens do transporte rodoviário são:

- O maior custo operacional;
- Menor capacidade de carga;
- Em certas épocas do ano (como nas safras) ocasiona congestionamento nas estradas;
- Desgasta prematuramente a infra-estrutura da malha rodoviária.

Mesmo com algumas desvantagens o transporte de cargas se destaca dos demais modais por ter maior agilidade, e se respeitando a sua capacidade de carga, pode suprir qualquer necessidade de deslocamento de produtos.

4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

Antes da década de 80 as informações eram passadas manualmente, utilizando papéis, nessa época a informação não era percebida como um elemento importante para a cadeia logística, mas o avanço da tecnologia tem agilizado esses processos, eliminando o excesso de papéis, melhorando a comunicação entre empresa, consumidor e transportador trazendo maior segurança ao deslocamento de cargas, indicando sua posição de deslocamento, controle de veículos por satélites, controle de rotas podendo traçar rotas mais econômicas, checagem de carga podendo ser efetuada por leitura ótica, informação imediata e visibilidade da frota por meio de sistemas de gerenciamento de veículos.

[...] É preciso inovar; conectar os diferentes elos que permeiam o seu negócio à internet, dispor de soluções que trafeguem em plataformas abertas e com um custo de propriedade cada vez menor, contar com uma infra-estrutura de Tecnologia de Informação sempre disponível e facilitar cada vez mais o acesso de parceiros e clientes à tecnologia, em função das mudanças que ela pode agregar à vida das pessoas. (BERTAGLIA, 2003, p. 182).

Percebe-se que há alguns fatores que influenciam na importância da Tecnologia como agradar e satisfazer o cliente, a informação vital para níveis competitivos e o fluxo de informações que tem um papel importante no planejamento estratégico e nas distribuições.

Os sistemas de informações podem ser classificados em:

- SPT: Sistemas de Processamento de Transações: permite realizar negociações armazenando e gerando dados sobre a negociação. Inclui banco de dados, telecomunicações pessoal, equipamentos, programas e procedimentos para processar essas transações. Coleta de dados de entrega, realiza cálculos, armazena dados e produz relatórios. (Stair, p. 182)
- SIG: Sistema de Informação Gerencial: Interpreta os resultados dos SPT, gerando relatórios resumidos. (Stair, p. 208)
- SSD: Sistema de Suporte à Decisão Conjunto: Conjunto organizado de pessoas, procedimentos, equipamentos, programas e dispositivos utilizados para dar suporte á tomadas de decisões específicas de um problema.

- SE: Sistema Especialista: aquele que age como um ser humano em um campo ou área determinada (cálculos de estruturas, transporte e similar).
- IA: Inteligência Artificial: Conjunto organizado por pessoas, procedimentos, equipamentos, programas e dispositivos utilizados para desenvolver soluções computacionais que demonstram características de inteligência.

Os investimentos em tecnologia chegam a mais da metade dos gastos anuais em diversas empresas, pois é uma solução organizacional, administrativa e logística imposto pelo ambiente, tendo o poder de fornecer soluções para desafios e problemas no ambiente logístico. (BANZATO, 2005).

Mas para que todos esses processos estejam corretamente tem que haver um planejamento, execução, comunicação, controle e concepção para as soluções da TI serem aplicada logística.

No planejamento são consideradas as soluções de:

- Previsão de vendas que asseguram com maior acurácia a previsão de demanda da cadeia de abastecimento.
- CRM (Customer Relationship Management) sistemas especializados no atendimento personalizado do cliente;
- SRM (Supplier Relationship Management) sistemas especializados no relacionamento dos fornecedores;
- Sistemas de gestão empresarial integrada, soluções e segurança para que as informações sejam rápidas e precisas. Gerenciam informações de um sistema integrado.
- Material de Requerimento e planejamento, o planejamento das necessidades dos materiais e recursos manufaturados, este é responsável pelos materiais e produção.
- Distribuição de recursos de planejamento, softwares que apóiam cada vez mais o planejamento dos recursos necessários à distribuição da demanda num determinado período.

Na execução, o gerenciamento da execução das atividades logísticas podem ser apoiados por soluções automatizadas, tais como:

- Sistemas de Gerenciamento de Armazéns que agregam inteligência aos processos de armazéns, que consideram as operações de recebimento, estocam, controle, separação, expedição, transferências, inventario entre outras.

- Sistemas de Gerenciamento de Transporte, que engloba o gerenciamento de frotas, gerenciamento de fretes, roteirização, rastreamento de veículos e etc.

Na comunicação, a transmissão de informações, integrando os sistemas, empresas e pessoas, pode ser feita através de várias tecnologias como:

- Terminais fixos e portáteis, os terminais fixos podem ser reconhecidos como terminais de mesa, os terminais portáteis podem ser usado como exemplo terminais instalados em empilhadeiras que possibilitam acesso dos usuários para a comunicação.

- Comunicação eletrônica, que proporciona a informação em tempo real e integrada agilizando a tomada de decisões. Atualmente esse é um grande canal para o intercambio eletrônico de dados esta sendo a internet.

- Códigos de barras é um método de dados codificado por leitura rápida e acurada que podem ser representados por letras e/ou números.

- Leitores a laser, é um sistema que utiliza laser para copiar, ler e interpretar códigos de barras.

- Radiofrequência, assegura a transmissão de informação em tempo real da operação, através de sinais de rádio, para o sistema de gerenciamento.

Estes sistemas citados acima são os mais importantes na comunicação entre fornecedor e cliente, além desses também há sistema controlados pela voz, sistemas controlados pela luz e o sistema de “*palperless*” que elimina a necessidade de papéis.

No controle, a gestão logística é através de indicadores de desempenho, que fazem o acompanhamento do negócio, através do monitoramento de seus princípios sinais vitais, tais como:

- Informação de execução do sistema assegura a visualização dos indicadores estratégicos do negocio para que a alta cúpula possa tomar decisões de acordo com a realidade dos dados.

- Sistema de suporte de decisão, fornece a informação com detalhes adequado a gerencia e supervisão para que a mesma possa tomar decisões adequadas.

Mas para que todos dêem certo é preciso a concepção e implantação, pois o sucesso de uma boa logística esta no softwares que desenvolvem os simuladores

de processos de negócios, simuladores de malha logística, análise de riscos e tomadas de decisões onde esses influenciam diretamente na logística.

Todos os sistemas mencionados acima são importantes para as soluções de TI aplicadas a logística, esses são alguns sistemas que facilitam e aprimoram a logística num todo, também pode-se observar as inúmeras oportunidades de negócios que se faz através desses sistemas eficientes e seguros, que transmitem a tranquilidade e facilidade para o produtos e consumidor.

O surgimento de economias de informação, o crescimento da Internet e de outras redes integradas de comunicações globais reformaram o papel dos sistemas de informação nos negócios e no comércio em geral, a fim de vencer barreiras e inovar o processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da empresa, bem como proporcionam a sustentação administrativa para aperfeiçoar os resultados esperados.

[...] Os sistemas logísticos passaram a ser cada vez mais estratégicos, modernizando processos e provocando uma maior integração entre empresas, provocando muitas vezes, mudanças nas relações de negócios e no escopo organizacional. (LEOPOLDINO VIEIRA NETO, 2006).

Os avanços tecnológicos e informatizados influenciam em muitos setores do transporte logístico, empresas e vários outros setores, pois o aumento na qualidade de informações do consumidor e vendedor são bem maiores, podendo assim satisfazer as partes.

Vários aspectos devem ser avaliados, o principal é a composição dos fluxos de informação entre os agentes não podendo haver erros, para não criar uma ruptura na cadeia de valor, com impactos diretos sobre o nível de serviço prestado ao cliente. A tecnologia torna-se necessária para viabilizar a maior eficiência dos processos logísticos e o melhor desenvolvimento na gestão de processos.

A aplicação mundial da TI no setor transportes tem proporcionado economia de tempo e de custos, aumentado a qualidade do serviço prestado aos usuários, mas há alguns fatores que dificultam a utilização dos sistemas de roteirização são:

- Inexistência de sistemas adaptados às necessidades das empresas;
- Mapas digitalizados com grau de detalhamento insuficiente e período de atualização longo.

As empresas de transportes de cargas, obedecendo a lógica competitiva foram ocupando seu papel dentro da cadeia e passaram a incorporar inovações

tecnológicas como meio para se diferenciar dos concorrentes, a partir de um melhor atendimento aos clientes.

Segundo SCHUMPETER (1976), em seus trabalhos conduzidos durante a década de 1940, o qual considerava que a incorporação de inovações tecnológicas é um fenômeno endógeno ao sistema capitalista. A capacidade de uma empresa em crescer num ambiente de concorrência acirrada depende de sua habilidade em criar algum diferencial. Esse diferencial diz respeito ao desenvolvimento e à incorporação de inovações para melhor atender ao cliente, para criar novos produtos ou para obter melhores processos.

Como resultado da estratégia, a empresa deve ser capaz de diferenciar-se de seus concorrentes, obtendo o lucro que uma dada situação permita. A capacidade de diferenciar-se dos concorrentes em alguma variável importante seja no valor gerado para os clientes, seja em elementos do sistema produtor dos bens ou serviços, consiste em uma vantagem competitiva e é a condição básica para o crescimento empresarial. As empresas incapazes de encontrar bases de diferenciação (no valor gerado ou na capacidade de operar com custos mais baixos) acabarão transformando seus produtos em commodities, onde os lucros são baixos e o potencial de acumulação de riqueza e de crescimento é reduzido (BACIC, 1998).

O setor de transportes encontra, por meio da aplicação das Tecnologias de Informação e de Comunicação, caminhos para procurar a diferenciação nos processos e no atendimento aos clientes. Estas tecnologias permitem a otimização da distribuição de produtos.

A tecnologia está no nosso dia-a-dia, para usufruirmos desse meio que nos traz imensos benefícios, porém o mercado está precisando de profissionais capacitados na área de tecnologia para desempenhar as diversas funções nessa área e assim competir com outros países.

Enfim, a TI é o maior benefício que podemos encontrar no mercado atual, com essa tecnologia é possível ter uma maior tranquilidade e agilidade nos processos logísticos e no transporte rodoviário. Saber beneficiar-se dessa tecnologia só irá trazer múltiplas formas de integração na logística, e de segurança ao cliente.

Como também não há como negar a importância e as transformações ocorridas depois que essa tecnologia passou a fazer parte do cotidiano das empresas e dos transportes.

5 PESQUISA

Neste capítulo foram apresentados de acordo com os itens dos objetivos específicos a importância do transporte rodoviário no planejamento logístico e as soluções da TI integrada ao transporte rodoviário.

5.1 A importância do transporte rodoviário no planejamento logístico

Segundo Keedi (2001), A logística de transportes é uma variável que tornou-se cada vez mais importante no atual contexto mundial de globalização em que estamos envolvidos, com o mundo completamente integrado e sem fronteiras. Isso se deve ao alto grau de competitividade que as empresas têm sido obrigadas a apresentar para participarem do jogo do comércio exterior.

Afirma Faria (2001, p. 102), que a atividade de transporte é um instrumento essencial para o funcionamento de qualquer economia, desde as economias embrionárias dos tempos primitivos até a complexidade do mundo moderno.

A modalidade rodoviária como principal meio de transporte de carga é um fenômeno que se observa a nível mundial desde a década de 50, tendo como base a expansão da indústria automobilística associada aos baixos preços dos combustíveis derivados do petróleo.

No Brasil, a ênfase no transporte rodoviário, que se consolida à mesma época, está associada à implantação da indústria automobilística no país e à mudança da capital para a região Centro-Oeste, que foram acompanhadas de um vasto programa de construção de rodovias. Diferentemente do que ocorreu a nível nacional, no entanto, esta ênfase traduziu-se não só na prioridade, mas na quase exclusividade das políticas de transporte voltadas para o modal rodoviário, pelo menos até a década de 70.

Segundo Ballou (2007), a administração de transportes é o braço operacional da função de movimentação que é realizada pela atividade logística cujo

objetivo é assegurar que o serviço de transporte seja realizado de modo eficiente e eficaz.

O modal rodoviário é responsável pelo deslocamento da maioria de quilômetros/toneladas de cargas movimentadas pelo país, pois existem diversos fatores na logística que são apontados na escolha do modal, entre eles destacam-se:

- custo de operação;
- tempo de trânsito entre origem-destino de interesse para os clientes;
- frequência do serviço;
- serviços logísticos oferecidos que são adicionais ao transporte;
- disponibilidade e qualidade das informações de transporte;
- confiabilidade;
- capacidade;
- acessibilidade e flexibilidade de integração intermodal;
- segurança, perdas e danos.

Existem, ainda, outros fatores como tradição de algum operador logístico/transportador que favorecem determinado modo de transportes, relacionamento de longo prazo entre operador logístico e embarcador de carga que realiza a escolha do modal, localização geográfica da produção ou mercado de consumo da carga e necessidades logísticas específica da carga como necessidade de refrigeração, por exemplo.

Segundo Ballou (1999), o transporte rodoviário é a atividade logística mais importante das empresas, uma vez que ele absorve, em média, de um a dois terços dos custos logísticos. Sob este aspecto, a logística é essencial, pois nenhuma empresa moderna pode operar sem providenciar, de alguma forma, a movimentação de suas matérias-primas ou de seus produtos acabados.

O transporte rodoviário é de grande importância na economia, pois é considerado a atividade mais comum e eficiente no território nacional, através do mesmo existe diversas facilidades para atender o prazo e as necessidades do comprador. Mesmo com o avanço de tecnologias que permitem a troca de informações em tempo real, o transporte continua sendo fundamental para que seja atendido todos os objetivos logísticos, que é produto certo, na quantia certa, na hora

certa e no lugar certo ao menor preço de custo possível, pois esses são os maiores objetivos da logística.

O transporte rodoviário tem varias vantagens, segundo Ballou (2007), são:

- serviço porta a porta, sem necessidade de carregamento ou descarga entre origem e destino;
- frequência e disponibilidade dos serviços;
- velocidade e conveniência;

No transporte de cargas existe várias responsabilidades, pois o desempenho do transporte são basicamente as seguintes:

- adequação de áreas urbanas, estabelecendo regulamentação de horários para carga e descarga, especialmente nas áreas centrais das cidades;
- destinação de facilidades de transferência intermodal de cargas nos maiores terminais portuários ou em seus entornos, seja em zona primaria ou em zona secundaria(portos, aeroportos, portos secos e etc.);
- alocação de áreas para terminais de cargas em locais apropriados e com adequados controles, a fim de permitir a operação 24 horas por dia;
- introdução de medidas, que melhorem o desempenho dos caminhões, incluindo semaforização coordenada, ligação da área industrial por vias expressas, efficientização da sinalização vertical e horizontal, e até mesmo a relocação de terminais de cargas;
- destinação de facilidades dentro da regulamentação sobre veículos de cargas (peso, dimensões, tonelagem etc.) que permitam a operação desses veículos, onde a natureza das cargas em operação recomendar.

Tratando-se de transportes e suas responsabilidades, para Caixeta-filho (2001, p. 185) A primeira vista, parecem questões de rotina, mas a realidade dos fatos mostra-nos a necessidade desse tipo de incrementação, começando por considerar a movimentação de cargas urbanas como parte essencial ao funcionamento dos sistemas urbanos e como parte integral das políticas urbanas e do planejamento urbano, checando as práticas existentes e verificando sua apropriação e pertinência.

Anteriormente à logística tinha um processo de escolha de modal baseado em minimizar o custo das operações, entretanto observou-se alguns motivos como agilidade, flexibilidade e nível de serviços no transporte de cargas. A decisão é feita,

portanto, com base na logística da operação, considerando além do custo, o desempenho da operação, que é avaliado em termos dos prazos e confiabilidade das entregas e pela quantidade e disponibilidade de informações sobre a movimentação de cargas.

Conforme Keedi e Mendonça (2003), é oportuno destacar que o transporte rodoviário ocupa lugar de destaque no Brasil, constituindo-se em elemento de interação econômica entre fontes produtoras e o mercado, representando cerca de 63% da matriz de transportes de bens.

O transporte é uma das funções logísticas que possui papel fundamental no planejamento da rede logística. O planejamento logístico é um processo que requer uma compreensão de como diferentes elementos e atividades da logística interagem em termos de troca e o custo total para a organização. Sendo que o mesmo pode ser definido como um processo unificado, compreensivo e integrado para alcançar vantagem competitiva através de valor acrescentado e do serviço ao cliente o qual resulta numa satisfação do cliente.

Segundo Ballou (2001) a logística envolve todas as operações relacionadas com planejamento e controle de produção, movimentação de materiais, embalagem, armazenagem e expedição, distribuição física, transporte e sistemas de comunicação que, realizadas de modo sincronizado, podem fazer com que as empresas agreguem valor aos serviços oferecidos aos clientes e também oportunizando um diferencial competitivo perante a concorrência.

Em relação às áreas de planejamento, os níveis de serviço ao cliente, à localização, os estoques e o transporte são as principais áreas do planejamento logístico por causa do impacto que as decisões nessas áreas causam na lucratividade, no fluxo de caixa e no retorno sobre o investimento da empresa.

Para a maioria das empresas, o transporte é o mais importante elemento na composição do custo logístico, por isso a importância de compreender seu papel no planejamento logísticos. Um planejamento de transporte pode ser compreendido como todas as atividades, os recursos e as demais facilidades (armazéns, depósitos, recursos de movimentação entre outros) que os relacionam à capacidade de movimentar bens numa determinada economia. Isso significa movimentar bens, pessoas, produtos e serviços, (RAZZOLINI FILHO, 2007).

Afirma Ballou (1997), o transporte exerce papel fundamental no estabelecimento de um alto nível de atividade na economia e especificamente, um

melhor planejamento de transporte contribui para aumentar a competição no mercado garantindo a economia de escala na produção e reduzindo os preços de mercadoria.

Percebe-se que o planejamento logístico veio para satisfazer as necessidades da empresa e do cliente, com base no rendimento e lucro quando os mesmos conseguem entregar os bens e serviços:

- No prazo certo;
- Ao custo adequado;
- Na forma desejada pelo cliente;
- Pelo preço esperado;
- No local esperado;
- Com a qualidade esperada;
- Agregando valor.

Segundo Ballou (2001), o planejamento estratégico logístico tem por objetivo desenvolver estratégias que possam resolver os problemas de quatro áreas de destaque em empresas de transporte que são: i) o nível de serviços oferecido aos clientes; ii) localização das instalações de centros de distribuição; iii) decisões de níveis de estoque e; iv) decisões de transportes que devem ser utilizados no desenvolvimento de todo o processo.

O Planejamento estratégico logístico pode ser definido como um processo unificado, compreensivo e integrado para alcançar vantagem competitiva através de valor acrescido e do serviço ao cliente o qual resulta numa satisfação superior do cliente, antecipando a demanda futura por serviços logísticos e administrando os recursos de toda a cadeia de suprimentos, um exemplo é como chegar lá.

O planejamento da logística é um processo que requer uma compreensão de como diferentes elementos e atividades de logística interagem em termos de troca e o custo total para a organização.

A gestão da logística é imprescindível para que a empresa obtenha êxito e permaneça no mercado e nos tempos atuais percebe-se a necessidade de uma gestão integrada da logística e do transporte rodoviário, pois o transporte rodoviário mostra-se como alternativa crucial para a execução eficaz e eficiência na cadeia logística que envolve os produtos entre locais de produção e os de consumo. Cada

vez mais a logística precisa do transporte, pois juntos formam um parceria que satisfazem seus clientes.

5.2 As soluções da TI integrada ao transporte rodoviário

O transporte rodoviário de cargas é um dos setores fundamentais da economia brasileira e tem-se empenhado em investir em TI visando o melhor abastecimento de várias regiões do País e do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Com recursos essenciais para destacar-se nesse mercado, a TI está utilizando por meio de flexibilidade na entrega de vários tipos de cargas e cumprimento de prazos mais reduzidos.

A preocupação com o uso da tecnologia da informação, não é recente, e muito se tem escrito a respeito, principalmente no noticiário internacional de negócios, em que, a cada dia, novos casos são relatados evidenciando o poder que a tecnologia da informação pode trazer em nível de competitividade empresarial e na geração de imensas e novas oportunidades de negócios. (TORRES, 1995, p. 14)

Nesse caso, destacam-se vários recursos tecnológicos que possibilitam o suporte necessário para o uso de conhecimentos e de informação na logística.

O fluxo de informação é um elemento de grande importância nas operações logísticas. Pedidos de clientes e de ressuprimento, necessidades de estoque, movimentações nos armazéns, documentação de transporte e faturas são algumas das formas mais comuns de informações logísticas.

A TI é aplicada em várias distribuições na logística, as principais são:

- processamento das vendas e encomendas;
- faturamento de mercadorias despachadas;
- controle de estoque;
- localização do estoque/depósito;
- Gestão de frotas;
- Programação de rotas dos veículos.

A TI transformou a forma como funciona a gestão de operações de cargas e a logística. O sistema de tecnologia atuando na logística traz vários benefícios, pois desempenha algumas funções como:

- captura os dados básicos;
- transfere dados básicos conforme necessário;
- processa os dados em informações úteis;
- armazena as informações conforme seja necessário;
- transfere as informações ao usuário.

Pode-se também ressaltar que as informações satisfazem aos objetivos de monitorização logística e podem ser usadas para:

- prever, antecipar e planejar;
- garantir que as operações podem ser rastreadas no tempo e que produtos podem ser localizados;
- controlar e relatar as operações completadas.
- gerenciar a transferência de informações entre diferentes elos da cadeia logística (fabricantes, distribuidores, clientes, provedores de serviços logísticos e transportadores).

A transmissão de informações, integrando os sistemas, empresas e pessoas, pode ser feita através de várias tecnologias, como por exemplo, terminais fixos e portáteis, código de barras, leitora a laser entre outros, mas tendo um destaque maior:

GPS – Segundo ALVES (1998), O GPS é um sistema de navegação que foi criado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para fins militares. É composto por uma constelação de 24 satélites, que percorrem a órbita da terra em 12 horas.

Com o alto índice de roubo de cargas no Brasil, O GPS, sistema que faz o rastreamento dos veículos de cargas, tem sido uma das soluções mais recentes e eficientes para tentar resolver os prejuízos que os roubos de cargas têm deixado para muitas empresas e motoristas. Para a utilização do GPS é preciso que o usuário obtenha dados, precisa também de um computador, uma linha telefônica ou de transmissão de dados e um *modem* para que a comunicação possa ser estabelecida. No veículo deve ser instalado um *kit* básico composto por antena, terminal de mensagens, transmissor e receptor e sinais.

Para Silva & Porto (2003), Os prejuízos com o roubo de cargas têm dificultado as empresas de transporte em baratear os custos.

De acordo com Ribeiro (2006), o sistema de satélite poderá ajudar os motoristas e as empresas em algumas situações, como por exemplo: encontrar seu veículo em um estacionamento aberto; ajuda o motorista de transporte rodoviário de carga no mapeamento de 70 cidades brasileiras, trazendo opções de bares, restaurantes e postos de gasolina.

O GPS veio para facilitar e ajudar as empresas de transporte rodoviário de cargas na localização de seu caminhão no caso de roubo, pois o proprietário entrará em contato com a empresa no qual adquiriu o serviço de rastreamento avisando que seu veículo foi roubado, depois que a central de aviso receber a informação do roubo do veículo ela estabelecerá a comunicação com o veículo roubado, assim quando o sinal de roubo chegar à empresa de rastreamento, se iniciará o bloqueio seguro do veículo, onde se acionará o alarme sonoro do veículo, sendo que em seguida será cortado gradativamente o funcionamento do motor do veículo até sua parada total. Logo após é encaminhado uma equipe até o local aonde se encontra o veículo.

- EDI – Eletronic Data Interchange: é uma nomenclatura universal, para padronizar “Eletronic Data Interchange”, conforme a norma ISSO 9735. Seus conceitos foram inicialmente desenvolvidos na França desde 1987, sendo que o número de aplicações vem crescendo rapidamente. EDI é a comunicação eletrônica propícia para a informação em tempo real entre clientes e fornecedores e integrada agilizando a tomada de decisão.

O EDI oferece um grande número de vantagens, entre as quais destacam-se: a economia de tempo, devido ao aumento da velocidade na troca de informações; a qualidade da informação, pois diminui a possibilidade de erros de processamento, durante a troca de informações; a confiabilidade e disponibilidade da informação, pois a circulação de informações não depende do movimento físico de documentos, no qual somente o operador que possui o documento, tem acesso as informações como estoque, nível de produção entre outros.

A utilização do EDI pode trazer imensos benefícios para ambas as partes, mas há alguns problemas a serem resolvidos, para uma implantação completa do EDI, sendo um dos principais problemas a falta de padronização internacional.

- WEb – Através do site da empresa o usuário pode realizar o monitoramento do seu veículo ou frota de veículo através da internet, o mesmo também poderá visualizar a posição atual e um ter um histórico com as ultimas posições do veículo, além das informações adicionais como ignição ligada/desligada, velocidade, portas abertas/fechadas.

No caso de empresas, com um único acesso identificado pelo CNPJ, a empresa poderá monitorar toda a sua frota, tendo uma visão global de todos os veículos, assim como selecionar cada veículo e monitorar sua posição atual e rota.

A informação aumenta a flexibilidade, permitindo identificar (qual, quanto, como, quando e onde) os recursos que podem ser utilizados para que se obtenha grandes vantagens estratégicas. A Tecnologia esta inovando a cada minuto e com isso há muitos benefícios para usar e destacar-se no mercado atual, aonde a competitividade e agilidade estão acima de tudo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada teve como objetivo principal demonstrar a importância que a TI tem para o transporte rodoviário e para a logística. Assim, apresentou-se a tecnologia da informação, sua utilização no cotidiano e destacou-se a vantagem de sua utilização no planejamento logístico e no transporte.

Como fontes de fundamentação da pesquisa foram abordados dados do comércio exterior e da logística como enfoque a tecnologia da informação como ferramenta estratégica no transporte de cargas.

Primeiramente foi apresentado como a logística esta evoluindo e como a mesma esta necessitando cada vez mais de tecnologia da informação para destacar-se no mercado mundial, onde a velocidade e competitividade estão sendo as ferramentas chaves no mercado.

Abordou-se também os tipos de modais e o transporte rodoviário que é o modal mais utilizado no mercado mundial e do qual este trabalho esta se referindo.

Em seguida procurou-se destacar a necessidade que se faz a tecnologia da informação no transporte rodoviário e como esta sendo um beneficio para esse meio de transporte por ter imensas inovações a cada dia.

As vantagens da tecnologia da informação para o transporte rodoviário são consideradas de suma importância no processamento de trocas de informações entre distribuidor e cliente.

Destacou-se também a necessidade e importância do planejamento logístico no transporte rodoviário, pois com o mesmo pode-se evitar diversos problemas em uma negociação. O planejamento é uma parte vital e fundamental no transporte rodoviário, porque visa prever as ameaças graves antes que aconteçam.

A pesquisa mostrou-se de grande relevância para a acadêmica, pois existia varias tecnologias onde havia certo desconhecimento, quanto ao uso e pratica do mesmo. Percebe-se que houve um entendimento mais nítido da importância da tecnologia na informação no transporte rodoviário e como esta sendo importante a utilização desta tecnologia que traz imensos benefícios.

REFERÊNCIAS

- BACIC, M. J.(1998) **Administração de Custos: processo competitivo e estratégia empresarial**. Tese de Doutorado em Administração, Argentina: Universidad Nacional del Sur.
- BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: Planejamento, organização e logística empresarial**. 4 ed. Porto Alegre, Bookman, 2001.
- BALLOU, Ronald H. **Logística Empresarial**. São Paulo: Atlas, 1993.
- BALLOU, Ronald H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais, distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2007.
- BANZATO, Eduardo (2005) **Tecnologia da informação aplicada à logística**. São Paulo: IMAN, 2005.
- BOWERSOX, D. J.; Closs, D. J. **Logística empresarial: o processamento de integração da cadeia de suprimento**. São Paulo: Atlas, 2001.
- CAIXETA FILHO, José Vicente; MARTINS, Ricardo Silveira. **Gestão Logística do transporte de cargas**. São Paulo: Atlas, 2001.
- COOPER, James. **Logística e planejamento da distribuição: estratégia para uma gestão eficaz**. Portugal: CETOP – Centro de Ensino Técnico e Profissional à Distância. 1990.
- CUNHA, C. J. C. A. **Avaliação de sistemas rodoviários: uma abordagem com múltiplos critérios**. Revista da ANPET: Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em transportes, nº 4, ano4, p. 103-117, abr. 1991.
- DORNIER, Philippe-Pierre et. Al. **Logística e operações globais: textos e casos**. São Paulo: Atlas, 2000.
- IANNI, Octávio. **A sociedade global**. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 1993.
- LARRAÑAGA, Félix Alfredo. **A gestão logística global**. São Paulo: Aduaneiras, 2003.
- LOPEZ, José Manoel Cortiñaz. **Os custos logísticos do comércio exterior**. São Paulo: Aduaneiras, 2000.
- KEEDI, S.; MENDONÇA, P. C. C.; **Transportes e seguros no comércio exterior**. São Paulo: Aduaneiras, 1997.
- KEEDI, S.; MENDONÇA, P. C. C.; **Transportes e seguros no comércio exterior**. São Paulo: Aduaneiras, 2000.

NOVAES, Antonio G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, operação e avaliação**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

RIBEIRO, Paulo Mauricio. Revista INFO. Editora Abril. São Paulo. 2007. 50 p.

SCHUMPETER, Joseph (1976) **Capitalism, Socialism and Democracy**. London: Allen&Unwin.

SILVA, Cláudio F. PORTO, Marcos. Transportes, seguros e a distribuição física internacional de mercadorias. São Paulo: Aduaneiras, 2003.

SILVA, Luiz Augusto tagliacollo. **Logística no Comércio Exterior**. São Paulo: Aduaneiras, 2004.

VARGAS, Robson. **Análise dos custos de transporte de produtos da distribuidora Polina e cia ltda para atender os clientes da cidade de Guaira**. 58 f. Monografia (Curso de Administração com Habilitação em Logística e Transportes) - Faculdade Assis Gurgacz. Cascavel, 2005.

YOUNG, Trevor L. **Gestão eficaz de projetos**. São Paulo: Clio, 2008.

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS

Nome da estagiária
Renata Gervásio

Orientador de conteúdo
Prof. Leonardo Specorte Russi

Responsável pelo Estágio
Prof^a. Natalí Nascimeto